

概念叙事：从人字形到知行线

主叙事是「从人字形到知行线」。1909年，詹天佑用一个「人」字形折返线翻越关沟天险，那是中国自主工程的原点；2026年，这条廊道用「知+行」翻越智能时代的分水岭。「知」取自王阳明的知行合一，是良知、人文与内心；「行」是行动、科技与铁路之行。知在行前——语序即价值观：技术能跑多快由工程决定，能走多远由人文决定。



命名体系 Naming system

层级	名称	说明
母品牌	京张·知行线 The MindLine	全带统一标识与叙事口径
节点层	启元站 / 原点站 / 闻钟站（智站 Mind Stations）	延续铁路「站」的记忆
廊道层	西脉 West Meridian / 东脉 East Meridian	科技服务翼与场景赋能翼
活动层	知行大会 MindLine Summit	年度旗舰活动母品牌
社区层	机车库 Loco Lab	铁路机车库转译为模型车间
数字资产	#MindLineBJ / mindline 系列	线上线下同名同源



标识与视觉识别只给方向性建议,不交付最终商标。核心图形取青龙桥“人”字形折返线的抽象:两条铁轨构成“人”字,一撇为知、一捺为行,两笔相倚才立得成一个“人”;双轨同时可读作电路走线与神经突触,顶点向上,寓意“以人为本的上行线”。动态标识中轨与行轨可承载数据流动画,站点亮起对应生态事件;静态最简图形即一个“人”字形双线符号。

禁用边界 Stated limits

禁用边界：不使用未经授权的字体、图片、商标与人物肖像；不照搬既有企业或园区标识；文化标识系统与母品牌标识分层使用、不混用。

数据：提交包 GeoJSON / metrics (EPSG:4548 复算)；边界为临时约束 (provisional)，非官方红线

图 1 一脉三站两翼总体空间结构概念图



总体空间结构：一脉三站两翼

总体概念是「一脉三站两翼，东西缝合、南北贯通」。一脉是京张遗址公园线性绿廊，南起西直门外大街、北至北五环，慢行主脉复算 9.60 公里，是文化带、体验带与创新带共同的物理载体。



图中三层范围与三处重点区均为临时约束范围（provisional），以低对比虚线表达；官方 polygon 发布后须重新落位并重算全部指标。

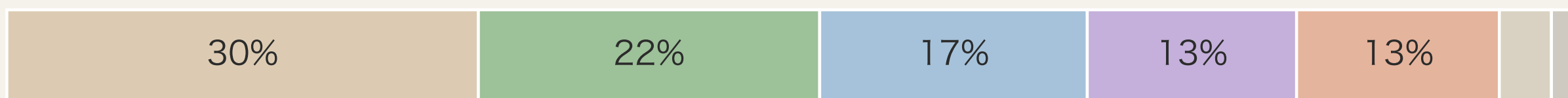
图 2 用地结构与占比 (EPSG:4548 复算)



用地结构与规模复算

用地结构延续现状肌理，以概念分区方式给出七大类结构：中央「知行绿廊」带全线贯通为公园绿地，东西两带按站段配置科研教育、商业服务业、居住与社区服务，并保留约 3.32% 的留白用地以应对智能原生生态的不确定性。全部 50 个用地单元并集等于总体设计范围，两两不重叠。

用地大类	面积（公顷）	占比
居住用地	343.24	30.07%
绿地与开敞空间	248.45	21.77%
科研与教育用地	194.78	17.07%
公共管理与公共服务	152.37	13.35%
商业服务业用地	147.56	12.93%
留白用地	37.95	3.32%
城镇村道路用地	16.94	1.48%



三大定位飞轮



图 3 三处重点区域组团肌理与地标索引图

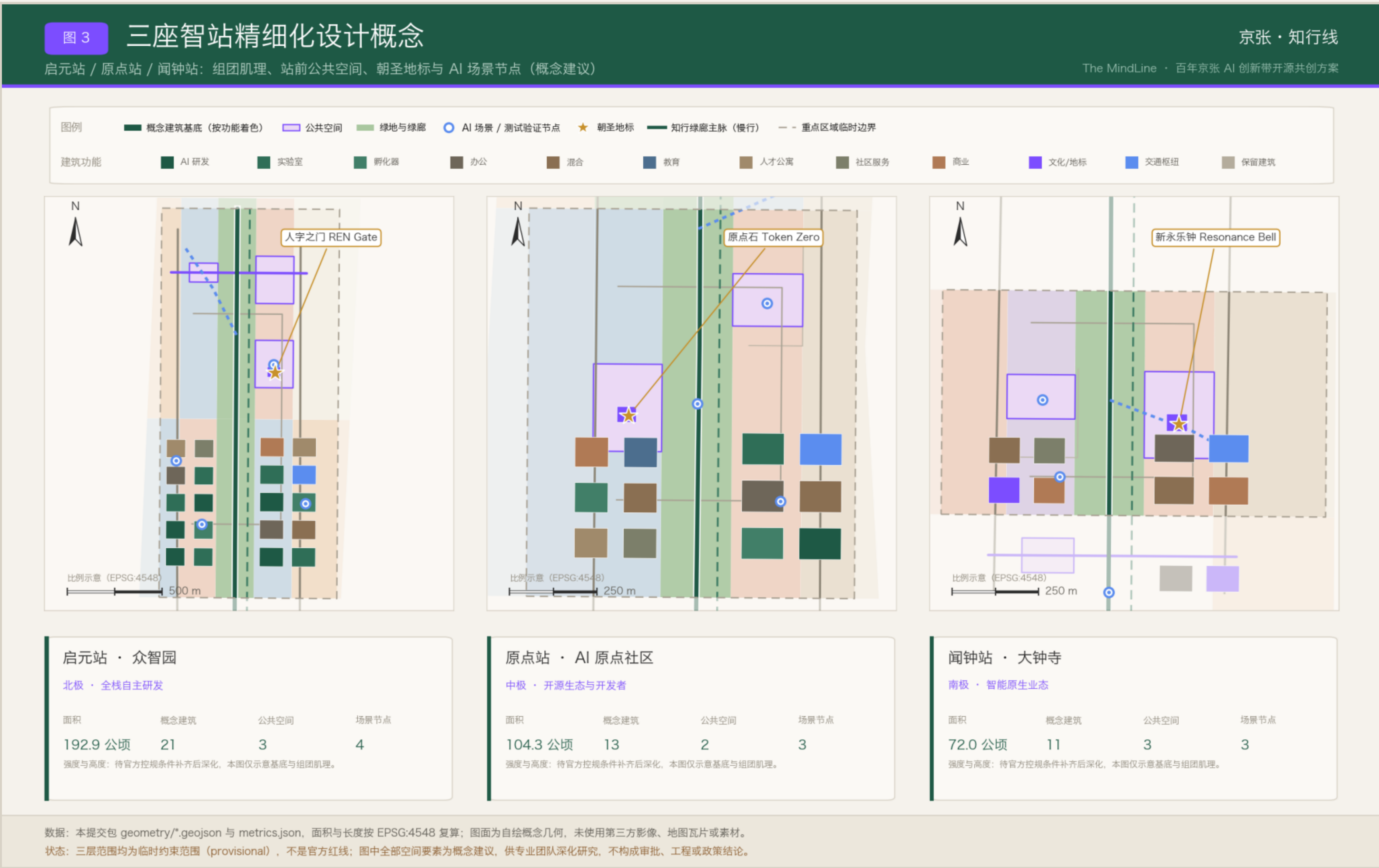


图 4 交通慢行、蓝绿系统与 AI 场景节点



图 5 核心指标复算与证据链仪表盘



23 / 23	5 / 5
公告与任务书必选要求	mandatory 标准 (addressed)
15 / 15	37 / 37
设计深度必需项 (complete)	自检项通过 (无 blocking 失败)

三大重点区详细设计

三区重点区按「定位 + 空间结构 + 建筑更新 + 交通慢行 + 公共空间 + AI 场景 + 实施风险」七段式展开。因三区 polygon 为临时粗略范围，以下结论均为方向性设计，正式边界发布后需重新落位。

启元站 Vantage Station 192.92 ha 定位 花园型全栈自主创新街区。名称取「启元」，呼应詹天佑首修路到今日全栈自主的谱系。 空间结构 以绿廊为脊，东西各一组：西组团为全栈自主研发组团（10个概念基底，研发、实验室、孵化为主）；东组团为算力与中试组团（10个概念基底，含交通枢纽、零售与人才公寓）。两团之间以启元站前广场连接，广场概念面积约 5.01 公顷。 建筑更新 以新建触媒与更新提质为主，保留类主要为绿廊侧的铁路记忆物。因缺少现状建筑普查，方案不列具体拆除对象。 交通慢行 内部以支路环组织机动车，慢行完全依托绿廊主脉与骑行专线；对外由指向上海清河方向的轨道衔接段承担。 公共空间与地标 站前广场承载 AI 朝圣地标「人字之门 REN Gate」；绿色空间承载具身机器人公共服务测试场，与低碳创新交往环境结合。	原点站 Origin Station 104.32 ha 定位 近郊型开源生态与人才社区。这里是全球开发者的「原点」，也是本方案分期启动的第一段。 空间结构 西组团为开发者生活组团（6个概念基底，人才公寓、社区服务、孵化、教育、零售混合）；东组团为开源生态组团（6个概念基底，孵化、研发、办公、实验室与交通枢纽）。用地层在此形成科研、教育、居住、商业四码混合的近郊社区结构。 建筑更新 以「留改建」三类概念分类组织——保留校园与住区既有肌理，更新首层界面与滨涌，新建开发发布与人才服务触媒。三类比例将现状普查后确定。 交通慢行 核心动作是校区一园区一街区的慢行缝合，由内部支路环与五道口方向轨道衔接段共同承担。 公共空间与地标 原点站前广场约 4.91 公顷，承载「原点石，贡献者链 Token Zero」；机车库 Loco Lab 开发者广场为社区日常客厅。	闻钟站 Bell Station 72.05 ha 定位 城市型智能原生业态与国际交往街区。「闻钟识智」取自大钟寺古钟意象。 空间结构 西组团为文化业态组团（4个概念基底，文化、零售、混合与社区服务）；东组团为智能原生商业组团（4个概念基底，混合、零售、办公与交通枢纽）。用地层在此配置文化用地与商业服务业用地相邻的结构。 建筑更新 以更新提质为主，重点是首层业态与公共界面；文物保护范围内不做任何空间动作，全部概念构筑物均布置在文保范围之外，具体范围以文物主管部门划定为准。 交通慢行 核心动作是站城一体与路口四家限步行连通，由指向大钟寺站方向的轨道衔接段与内部支路环承担。四象限连通的形式需交通与市政专业论证。 公共空间与地标 闻钟站前广场约 5.02 公顷，承载「新永乐钟 The Resonance Bell」；市集广场承载智能原生商业活动。
---	--	---

三区 polygon 为临时粗略范围，结论均为方向性设计；不含地块级拆改留结论、不含容积率与高度数值、不含工程结论。

交通慢行、蓝绿与 AI 场景

慢行主脉与骑行专线并行贯通，各长 9.60 公里；概念路网共 25 条道路中心线，总长 53.84 公里，只使用支路、街坊路、步行、骑行、绿道与轨道衔接等可编辑等级，不新增快速路或主干路。

— 缝合：沿绿廊布置 8 处东西向缝合节点（概念建议），每 500 至 800 米一处，每处升级为动静双院——一侧行院、一侧知院；跨越形式需交通与市政专业论证。

— 站城一体：13 号线大钟寺—知春路—五道口走廊方向布置轨道衔接段（概念建议），线段全部留在场地内。

AI 场景卡 (12) 与测试验证场景 (3)

编号	场景卡	概念点位	隐私与人工复核边界
SC-01	遗址公园 AI 伴游导览	绿廊全线 SN-001	不做人脸识别，语音本地处理后即时丢弃
SC-02	无障碍 AI 伴行	绿廊南段 SN-002	位置数据仅本次行程有效，人工客服随时接管
SC-03	智能原生市集	闻钟站 SN-003	支付与消费数据不用于跨场景画像
SC-04	24 小时模型自习室与开发者夜校	原点站 SN-004	代码与模型权重归贡献者所有
SC-05	城市多智能体服务门户	原点站 SN-005	人工复核兜底，保留全程可申诉通道
SC-06	AI 健康驿站	大钟寺社区 SN-006	只做建议不做诊断，异常一律转人工
SC-07	小月河智能水岸	东脉 SN-007	环境数据全量公开，不采集个人信息
SC-08	微循环无人接驳走廊	绿廊中段 SN-008	车内影像仅事故取证使用并限时留存
SC-09	机器人友好街道	启元站 SN-009	机器人身份与运营须知公示
SC-10	AI 城市记忆馆	闻钟站 SN-010	生成内容显著标注并注明史料出处
SC-11	双语 AI 城市界面	全线导视 SN-011	不留存查询记录
SC-12	能碳智慧看板	启元站 SN-012	数据聚合到片区级公开，不下探到户

T1 众智园具身机器人公共服务测试场 SN-013 在启元站绿色空间内划出可预约的公共服务机器人测试区，测试导览、清扫、巡检与应急协助；测试时段与围挡方案须公示，公众可选择回避。	T2 遗址公园沿线自动驾驶微循环接驳测试段 SN-014 在绿廊中段设置低连接取测试段，与慢行主脉物理分离；测试须配备安全员，任何接管事件都要进入公开台账。	T3 城市级多智能体协同治理沙盘 SN-015 以合成数据与可信数据空间为基础，模拟活动安全、设施维护与公共服务响应的多智能体协同；沙盘不接入真实个人数据，输出仅供治理演练。
--	---	--

四条硬边界（同时是空间设计要求）

- 1 可停用：可拒绝、可退出，保留非 AI 等价服务与人工窗口。
- 2 可投诉：责任主体与投诉入口公示，生成内容显著标注。
- 3 数据最小化：环境数据全量公开，个人数据默认不采集，传感器公示。
- 4 无障碍等价：AI 化不得降低无障碍水平，场景卡须过复核。

AI Agent 开源共创概念方案——非法定规划成果 / not a statutory plan